BÀI TẬP LÝ THUYẾT
LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐỒ THỊ KẾ HOẠCH TRONG AI

Họ và tên	
MSSV / Lớp	

Mục tiêu học tập

- Mô tả bài toán lập kế hoạch cổ điển bằng trạng thái, mục tiêu, toán tử và các tập Precondition/Add/Delete.
- Xây dựng planning graph theo GraphPlan với các mức trạng thái S_i, mức hành động A_i và các hành động No-op.
- Nhận diện và giải thích các quan hệ mutex: Inconsistent Effects, Interference và Competing Needs.
- Phân tích điều kiện dừng của GraphPlan và trích xuất kế hoạch từ planning graph.
- Vận dụng GraphPlan vào các bài toán Crane, Valet Parking và môi trường planning rời rạc.

Hướng dẫn: Trả lời bằng tiếng Việt, trình bày rõ các bước suy luận. Với câu có planning graph, có thể vẽ trực tiếp lên hình hoặc bổ sung bảng. No-op được tính là một hành động khi xét mutex.

Bài 1. Khái niệm cơ bản trong GraphPlan

Hãy định nghĩa ngắn gọn các khái niệm sau và nêu ý nghĩa của chúng trong việc xây dựng planning graph.

a) Interference (xung đột do can thiệp):

.....

.....

b) Inconsistent Effects / Inconsistency (hiệu ứng không nhất quán):

.....

.....

c) Competing Needs (tiền điều kiện cạnh tranh):

.....

.....

d) Có những cách nào để tìm một kế hoạch trong mô hình lập kế hoạch cổ điển?

.....

.....

.....

e) Khi dùng heuristic dựa trên GraphPlan, những giả định nào của classical planning được nới lỏng? Vì sao điều này hữu ích hơn so với tìm kiếm ngây thơ?

.....

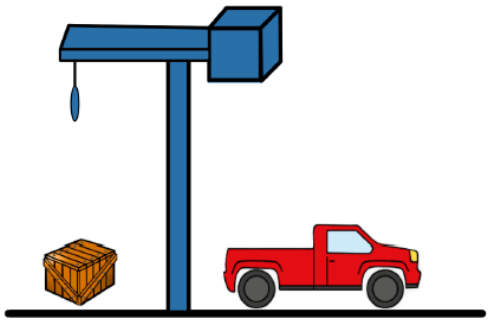
.....

.....

Bài 2. Lập kế hoạch ký hiệu - Bài toán cần cẩu

Cho một cần cẩu, một kiện hàng và một xe tải. Ban đầu kiện hàng ở bên trái, xe tải ở bên phải và cần cẩu quay về bên trái. Mục tiêu là đưa kiện hàng lên xe tải và cuối cùng cần cẩu quay về bên trái.

Cần cẩu có thể quay giữa trái và phải, có hoặc không mang kiện hàng. Cần cẩu có thể nhấc kiện hàng nếu cả hai ở cùng phía. Kiện hàng chỉ có thể được đưa lên xe tải bằng cần cẩu.



a) Xác định các biến/đối tượng, các predicate cần dùng, trạng thái ban đầu và trạng thái mục tiêu.

.....

.....

.....

b) Xây dựng các toán tử hành động. Với mỗi toán tử, ghi rõ Preconditions, Add List và Delete List.

.....

.....

.....

.....

.....

c) Vẽ planning graph cho 3 bước đầu tiên. Có thể dùng hình minh họa thay cho proposition nếu biểu diễn rõ ràng.

.....

.....

.....

.....

.....

d) Vẽ hai mức đầu tiên của GraphPlan và chỉ ra các cặp hành động mutex; với mỗi cặp, ghi loại mutex.

.....

.....

.....

.....

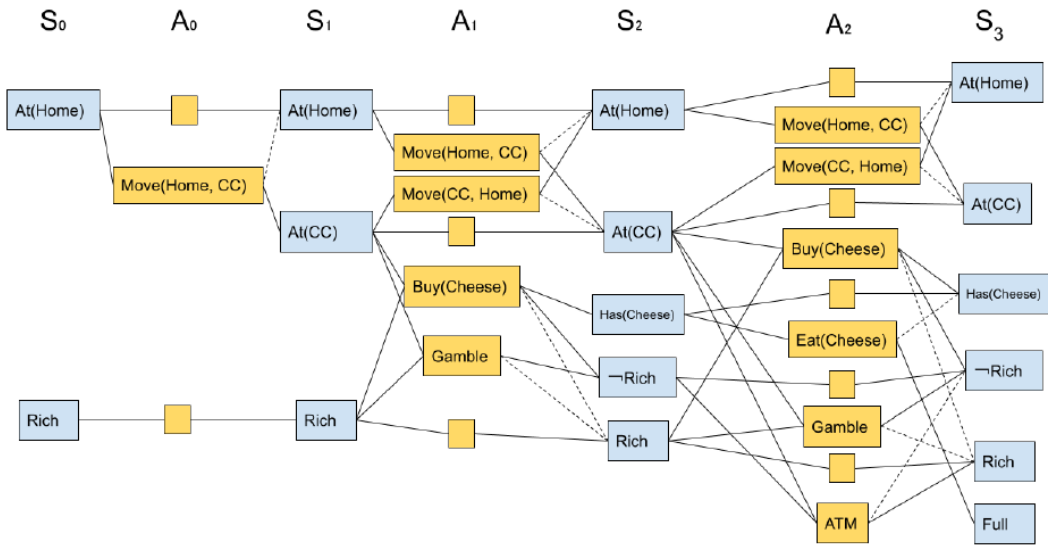
.....

Bài 3. Quan hệ Mutex trong planning graph

Pinky đi lấy thức ăn. Các hành động được cho như sau:

Hành động	Preconditions	Add List	Delete List
Move(A,B)	At(A)	At(B)	At(A)
Buy(Cheese)	At(ChuckyCheese), Rich	Has(Cheese), ¬Rich	
Gamble	At(ChuckyCheese), Rich	¬Rich	Rich
ATM	At(ChuckyCheese), ¬Rich	Rich	¬Rich
Eat(Cheese)	Has(Cheese)	Full	Has(Cheese)

Trạng thái bắt đầu: Rich ∧ At(Home). Mục tiêu: Full. Planning graph tương ứng được cho trong hình dưới:



Planning graph cho bài toán Pinky.

a) Ở mức A_0, hãy chỉ ra một cặp hành động mutex do Inconsistent Effects.

.....

.....

.....

b) Ở mức A_1, hãy chỉ ra một cặp hành động mutex do Interference.

.....

.....

.....

c) Ở mức A_2, hãy chỉ ra một cặp hành động mutex do Competing Needs.

.....

.....

.....

d) Giải thích ngắn gọn vì sao mỗi cặp ở trên thỏa loại mutex tương ứng.

.....

.....

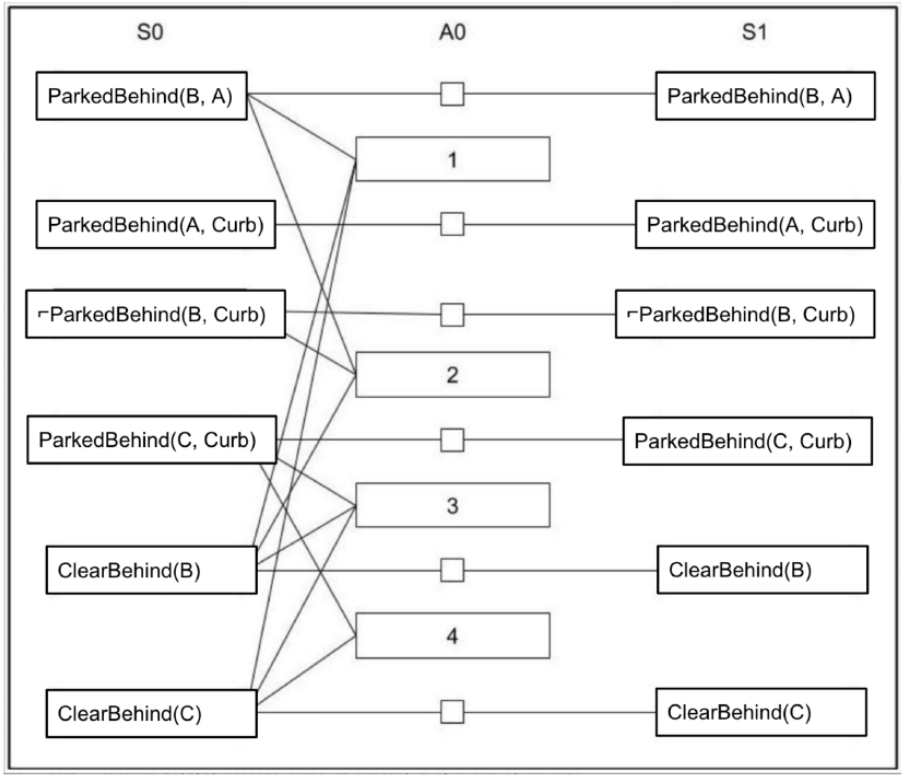
.....

Bài 4. Classical Planning và GraphPlan - Valet Parking

Xét bài toán Valet Parking với hai predicate ClearBehind(car) và ParkedBehind(car1, car2). Hai toán tử được định nghĩa như sau:

Thành phần	**ParkBehind(car1, car2)**	**ParkInNewRow(car)**
Preconditions	ClearBehind(car1) ClearBehind(car2) ParkedBehind(car1, place)	ClearBehind(car) ParkedBehind(car, place) ¬ParkedBehind(car, curb)
Add List	ParkedBehind(car1, car2) ClearBehind(place) ¬ParkedBehind(car1, place) ¬ClearBehind(car2)	ParkedBehind(car, curb) ClearBehind(place) ¬ParkedBehind(car, place)
Delete List	ClearBehind(car2) ParkedBehind(car1, place)	ParkedBehind(car, place) ¬ParkedBehind(car, curb)

Hình duowis là mẫu cho hai mức đầu tiên $S_0 \rightarrow A_0 \rightarrow S_1$. Các nút hành động No-op đã được biểu diễn bằng các ô vuông nhỏ không tên.



Mẫu GraphPlan cho Valet Parking

a) Điền tên hành động phù hợp vào các ô 1-4 ở mức A_0. Nếu không tồn tại hành động hợp lệ cho tập tiền điều kiện đó, ghi "N/A".

.....

.....

.....

b) Với từng hành động 1-4, liệt kê TẤT CẢ predicate ở S_1 nhận add-edge từ hành động đó. Nếu hành động không hợp lệ, ghi "N/A".

.....

.....

.....

c) Nêu hai action node có quan hệ mutex do Inconsistent Effects. No-op được phép sử dụng.

.....

.....

.....

d) Nêu hai action node có quan hệ mutex do Interference.

.....

.....

.....

e) GraphPlan "leveled off" khi nào? Chọn một đáp án:

☐ A. Tất cả các hành động có thể đã được khám phá.

☐ B. Không còn tập literal khác rỗng nào không có liên kết mutex.

☐ C. Hai mức liên tiếp của planning graph giống hệt nhau.

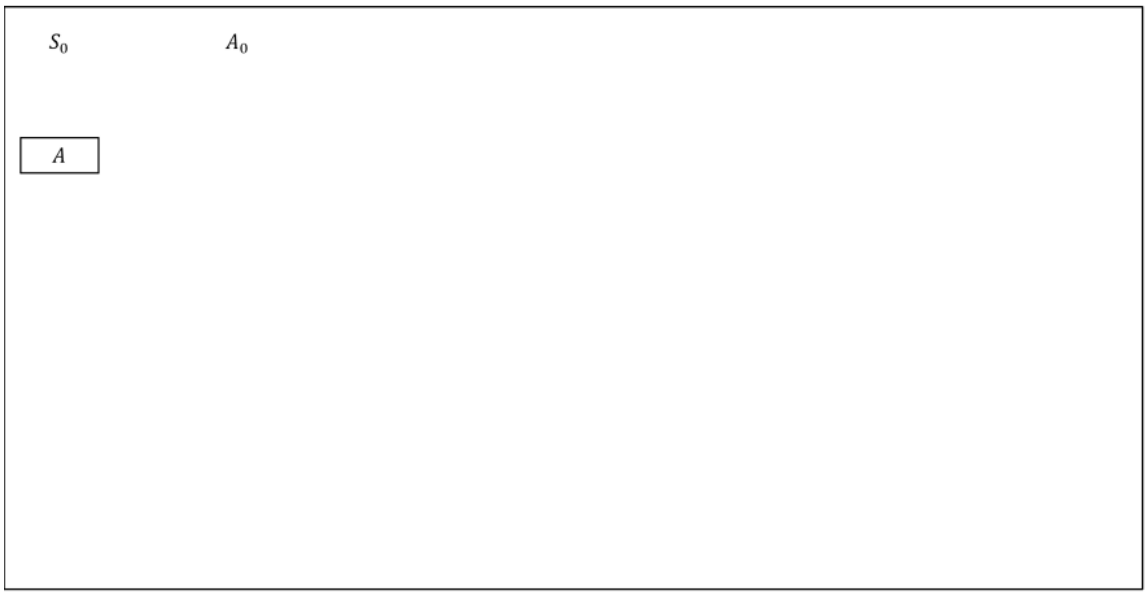
☐ D. Mức trạng thái cuối cùng chứa một trạng thái mục tiêu.

Bài 5. Xây dựng GraphPlan và trích xuất kế hoạch

Cho môi trường lập kế hoạch với 6 toán tử. Trạng thái bắt đầu là A; mục tiêu là C ∧ D ∧ E. Mỗi thời điểm chỉ áp dụng một toán tử và cần tìm kế hoạch có ít thao tác nhất.

	op1	**op2**	**op3**	**op4**	**op5**	**op6**
Precondition	A	B	A	A	A	A
Add	B	C, D, E	C	D	E	E, ¬A
Delete						

a) Chạy GraphPlan: vẽ lần lượt các mức trạng thái và mức hành động cho đến khi thuật toán dừng. Nhớ bổ sung các No-op cho trạng thái cần duy trì.



Khung để hoàn thiện planning graph; trạng thái đầu S_0 = {A}.

b) Kế hoạch nào được GraphPlan trả về?

.....

.....

.....

c) Kế hoạch trên có tối ưu về số lượng thao tác hay không? ☐ Có ☐ Không

.....

.....

.....

d) Liệt kê TẤT CẢ cặp toán tử mutex ở A_0 và TẤT CẢ cặp proposition mutex ở S_1. Nếu không có, ghi "Không có".

.....

.....

.....

Bài 6. Tổng hợp và phân tích

a) So sánh tìm kiếm trực tiếp trong không gian trạng thái với GraphPlan. Trong trường hợp nào planning graph giúp giảm đáng kể không gian tìm kiếm?

.....

.....

.....

b) Vì sao No-op quan trọng trong GraphPlan? Nếu bỏ toàn bộ No-op thì việc biểu diễn trạng thái tồn tại qua nhiều mức sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

.....

.....

.....

c) Cho một mục tiêu gồm nhiều literal. Hãy giải thích vai trò của mutex giữa các literal mục tiêu trong quyết định mở rộng planning graph hoặc kết luận thất bại.

.....

.....

.....

d) Nêu quy trình tổng quát để trích xuất một kế hoạch từ planning graph sau khi tất cả literal mục tiêu đã xuất hiện ở cùng một mức và không mutex với nhau.

.....

.....

.....

— Hết —